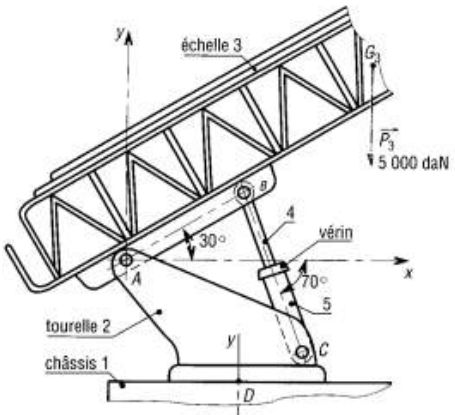
Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

ÉCHELLE DE POMPIER

1 Présentation

Une échelle de pompier **3**, partiellement représentée, est articulée en A (pivot d'axe $(A, \overrightarrow{z})$) sur une tourelle **2**. La tourelle peut pivoter (rotation d'axe $(D, \overrightarrow{y})$) par rapport au châssis du camion **1**.



Le levage est réalisé par un vérin hydraulique $\{4+5\}$ (**4** : tige, **5** : corps) articulé en B sur l'échelle et en C sur la tourelle, les liaisons en B et C sont des liaisons rotules de centres B et C (ou des articulations de centre B et C). Le vérin peut développer une poussée de 110 kN

L'étude est réalisée dans le plan de symétrie du dispositif, l'ensemble est en équilibre, la tourelle est à l'arrêt et le vérin est bloqué en position. $\overrightarrow{P_3}$ modélise le poids de l'échelle ; le poids du vérin est négligé.

Objectif

Déterminer les actions mécaniques exercées en A, B et C pour déterminer si le vérin est bien dimensionné.

2 Démarche

Pour chacun des isolements proposés, complétez le tableau suivant à partir des données du problème, puis en appliquant la méthode graphique du Principe Fondamental de la Statique.

Action	Résultante	Pt Applicat°	Direct° + sens	Intensité
$\{\mathcal{T}_{3\to4}\}$	$\overrightarrow{B_{3\to4}}$	B	(BC)	9200 daN
$\{\mathcal{T}_{2\to5}\}$	$\overrightarrow{C_{2\to5}}$	C	(BC)	9200 daN

CC BY NC SA

Action	Résultante	Pt Applicat°	Direct° + sens	Intensité
$\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to 3}\}$	$\overrightarrow{P_3}$	G_3	(G_3I)	5000 daN
$\{\mathcal{T}_{4\to 3}\}$	$\overrightarrow{B_{4\to 3}}$	B	(BI)	9200 daN
$\{\mathcal{T}_{2\to 3}\}$	$\overrightarrow{A_{2\to 3}}$	A	(AI)	4900 daN

3 Corrigé

